

2024 中国马桶协会全国信息学奥林匹克联赛

China Toilet Association NOIP2024 信心赛有毒专场

Tx_Lcy,World_Creator

时间：2024 年 11 月 28 日 7:30 ~ 11:50

题目名称	你	觉得	你很	牛吗
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	a	b	c	d
可执行文件名	a	b	c	d
输入文件名	a.in	b.in	c.in	d.in
输出文件名	a.out	b.out	c.out	d.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	3.0 秒
内存限制	1024 MB	1024 MB	1024 MB	1024 MB
子任务数目	10	20	8	9
子任务是否等分	是	是	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	a.cpp	b.cpp	c.cpp	d.cpp
-----------	-------	-------	-------	-------

编译选项

对于 C++ 语言	-std=c++14 -O2 -lm -Wl,--stack=2147483647
-----------	---

注意事项（请仔细阅读）

1. 由于出题人寻宝，所以题都很水，AK 的同学不要大声喧哗。
2. 本套试题官方唯一指定评测机为小机房神机，背锅人是“曾为 NOI 选手”的 wtd。
3. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
4. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
5. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
6. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
7. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
8. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
9. 评测在最新公布的 NOI Linux 下进行，使用 LemonLime 评测。
10. 由于某种原因，题目有可能按难度顺序排列。
11. 赛后 open hack。

你 (a)

【题目背景】



【题目描述】

小明是学校里的一名老师，他带的班级共有 n 名同学，第 i 名同学力量值为 a_i 。在闲暇之余，小明决定在班级里组织一场拔河比赛。

为了保证比赛的双方实力尽可能相近，需要在这 n 名同学中挑选出两个队伍，队伍内的同学编号连续：队伍一是 $\{a_{l_1}, a_{l_1+1}, \dots, a_{r_1-1}, a_{r_1}\}$ ，队伍二是 $\{a_{l_2}, a_{l_2+1}, \dots, a_{r_2-1}, a_{r_2}\}$ ，其中 $l_1 \leq r_1 < l_2 \leq r_2$ 。

两个队伍的人数不必相同，但是需要让队伍内的同学们的力量值之和尽可能相近。请计算出力量值之和差距最小的挑选队伍的方式。

【输入格式】

第一行为一个正整数 n 。

第二行为 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出共一行，一个非负整数，表示两个队伍力量值之和的最小差距。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 10 9 8 12 14
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 1 解释】

其中一种最优选择方式：
队伍 1: $\{a_1, a_2, a_3\}$, 队伍 2: $\{a_4, a_5\}$ 。
力量值和分别为 $10 + 9 + 8 = 27$, $12 + 14 = 26$, 差距为 $|27 - 26| = 1$ 。

【样例 2 ~ 4】

见选手目录下的 `a/a2~4.in` 与 `a/a2~4.ans`。

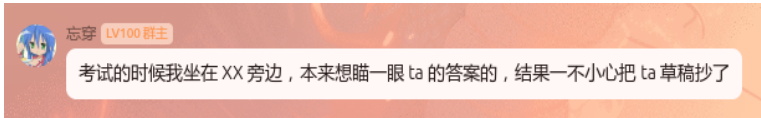
【数据范围】

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 10^3, 1 \leq a_i \leq 10^9$ 。
各测试点的附加限制如下表所示：

测试点编号	$n \leq$	$a_i \leq$
1	2	10^5
2 ~ 4	50	10^6
5 ~ 6	100	10^7
7 ~ 8	500	2
9 ~ 10	1000	10^9

觉得 (b)

【题目背景】



【题目描述】

给定两个元素个数为 n 的数组 A, B ，满足 A 中元素互不相同， B 中元素互不相同。
规定一个数组的权值为该数组中所有相邻元素的大小差的绝对值之和。现可将 B 数组变成其任意的一个排列 B' ，使得对 $\forall i \in [1, n)$ 满足：

- 若 $A_i < A_{i+1}$ ，则 $B'_i < B'_{i+1}$ 。
- 若 $A_i > A_{i+1}$ ，则 $B'_i > B'_{i+1}$ 。

求在所有方案中权值最大的排列 B' 及最大权值。

【输入格式】

第一行一个整数 n 。
第二行为 n 个正整数 A_i 。
第三行为 n 个正整数 B_i 。

【输出格式】

第一行一个正整数表示最大权值。
第二行是 n 个用空格分开的正整数，表示 B' 中的元素。如果有多种符合题意的 B' ，请输出任意一种。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 5 7 4 9
3 1 2 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 7
2 2 4 1 3
```

【样例 1 解释】

合法的数组 B' 有：

- $\{1, 3, 2, 4\}$ ，权值为 $2 + 1 + 2 = 5$ 。
- $\{1, 4, 2, 3\}$ ，权值为 $3 + 2 + 1 = 6$ 。
- $\{2, 3, 1, 4\}$ ，权值为 $1 + 2 + 3 = 6$ 。
- $\{2, 4, 1, 3\}$ ，权值为 $2 + 3 + 2 = 7$ 。
- $\{3, 4, 1, 2\}$ ，权值为 $1 + 3 + 1 = 5$ 。

【样例 2 输入】

```
1 10
2 9 5 1 2 6 7 4 18 20 12
3 10 40 20 30 50 70 80 100 1000 500
```

【样例 2 输出】

```
1 3010
2 100 80 10 40 50 1000 20 70 500 30
```

【样例 3 ~ 6】

见选手目录下的 $b/b3\sim 6.in$ 与 $b/b3\sim 6.ans$ 。

【数据范围】

如果只答对第一行而第二行错误或为空，则可以获得对应测试点 60% 的分数。
对于 100% 的数据， $2 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$ 。
各测试点的附加限制如下表所示：

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 4	10	无
5 ~ 8	20	
9 ~ 11	50	
12 ~ 14	500	
15 ~ 17	3×10^5	保证 a 序列递增
18 ~ 20		无

【说明与提示】

你可以使用下发的 `checker.cpp` 来校验你的方案。

你需要在本题目录下使用如下命令编译得到可执行程序：

```
g++ checker.cpp -o checker -O2 -std=c++14 -lm
```

然后你可以使用如下命令来进行校验（以样例 1 为示例）

```
checker b1.in b1.out b1.ans
```

其中 `b1.out` 是你的答案。

你很 (c)

【题目背景】



【题目描述】

数轴上总计有 n 头奶牛，数轴上的每一头奶牛都是荷斯坦牛 (Holstein) 或更赛牛 (Guernsey)。第 i 头奶牛的品种为 $b_i \in \{H, G\}$ ，第 i 头奶牛的位置为 x_i ，而第 i 头奶牛的重量为 y_i 。

根据 Farmer John 的信号，某些奶牛会组成对，使得

- 每一对包含位置相差不超过 K 的一头荷斯坦牛 h 和一头更赛牛 g 。也就是说， $|x_h - x_g| \leq K$ 。
- 每一头奶牛要么包含在恰好一对中，要么不属于任何一对。
- 配对是极大的；也就是说，没有两头未配对的奶牛可以组成对。

你需要求出未配对的奶牛的重量之和的可能的范围。具体地说，

- 如果 $T = 1$ ，计算未配对的奶牛的最小重量和。
- 如果 $T = 2$ ，计算未配对的奶牛的最大重量和。

【输入格式】

输入的第一行包含 T ， n 和 K 。

接下来 n 行，第 i 行包含 b_i, x_i, y_i 。

【输出格式】

输出未配对的奶牛的最小或最大重量和。

【样例 1 输入】

```
1 2 5 4
2 G 1 1
3 H 3 4
4 G 4 2
5 H 6 6
6 H 8 9
```

【样例 1 输出】

```
1 16
```

【样例 1 解释】

奶牛 2 和 3 可以配对，因为她们的距离为 1，不超过 $K = 4$ 。这个配对方案是极大的，因为奶牛 1，唯一余下的更赛牛，和奶牛 4 的距离为 5，和奶牛 5 的距离为 7，均大于 $K = 4$ 。未配对的奶牛的重量和为 $1 + 6 + 9 = 16$ 。

【样例 2 输入】

```
1 1 5 4
2 G 1 1
3 H 3 4
4 G 4 2
5 H 6 6
6 H 8 9
```

【样例 2 输出】

```
1 6
```

【样例 2 解释】

奶牛 1 和 2 可以配对，因为她们的距离为 $2 \leq K = 4$ ，同时奶牛 3 和 5 可以配对，因为她们的距离为 $4 \leq K = 4$ 。这个配对方案是极大的，因为只剩下了奶牛 4。未配对的奶牛的重量和即为唯一未配对的奶牛的重量，即为 6。

【样例 3 输入】

```
1 2 10 76
2 H 1 18
3 H 18 465
4 H 25 278
5 H 30 291
6 H 36 202
7 G 45 96
8 G 60 375
9 G 93 941
10 G 96 870
11 G 98 540
```

【样例 3 输出】

```
1 1893
```

【样例 3 解释】

这个例子的答案为 $18 + 465 + 870 + 540 = 1893$ 。

【样例 4 ~ 8】

见选手目录下的 `c/c4~8.in` 与 `c/c4~8.ans`。

【数据范围】

对于 100% 的数据, $1 \leq n \leq 5000, b_i \in \{\mathbf{H}, \mathbf{G}\}, 1 \leq y_i \leq 10^5, 0 \leq x_1 < \cdots < x_n \leq 10^9$ 。
本题采用捆绑测试, 各子任务的附加限制如下表所示:

子任务	$n \leq$	$T \in$	分值
1	10	{1, 2}	5
2	20		10
3	50		5
4	100		10
5	300	{1}	15
6		{2}	10
7	5000	{1}	15
8		{2}	30

牛吗 (d)

【题目背景】



【题目描述】

给你一个 n 个元素的数组，你需要处理 m 次操作：

- 第一种操作需要你将数组中的第 p 个数字改为 v 。
- 第二种操作需要你输出当前数组中最短的连续子数组的长度，这个子数组必须要包含从 1 到 k 的所有数字。

【输入格式】

第一行，三个正整数 n, k, m 。
第二行， n 个正整数，用空格隔开，表示数组中的数。
接着， m 行，表示 m 个操作，每个操作有以下两种形式。

- **1 p v**：将数组中的第 p 个数字改为 v 。
- **2**：确定并输出当前数组中最短的连续子数组的长度，这个子数组必须要包含从 1 到 k 的所有数字。

【输出格式】

仅操作 2 有输出。
对于每个操作 2，输出当前数组中最短的连续子数组的长度（这个子数组必须要包含从 1 到 k 的所有数字），若没有输出 **-1**。

【样例 1 输入】

```
1 4 3 5
2 2 3 1 2
3 2
4 1 3 3
5 2
6 1 1 1
7 2
```

【样例 1 输出】

```
1 3
2 -1
3 4
```

【样例 2 输入】

```
1 6 3 6
2 1 2 3 2 1 1
3 2
4 1 2 1
5 2
6 1 4 1
7 1 6 2
8 2
```

【样例 2 输出】

```
1 3
2 3
3 4
```

【样例 3 ~ 8】

见选手目录下的 *d/d3~8.in* 与 *d/d3~8.ans*。

【数据范围】

对于 100% 的数据， $1 \leq n, k, m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i, v \leq k, 1 \leq p \leq n$ 。

本题采用捆绑测试，各子任务的附加限制如下表所示：

子任务	$n, m \leq$	$k \leq$	分值
1	500	10	5
2	5×10^3	50	10
3	2×10^4	5	5
4	5×10^4	20	10
5		2×10^5	
6	10^5	50	15
7		2×10^5	
8	2×10^5	50	10
9		2×10^5	20